关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C006 离心率与两焦点角度公式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

C006　离心率与两焦点角度公式（校正版）

设椭圆

$$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,\quad c^2=a^2-b^2,\quad e=\frac{c}{a}\in(0,1).$$

两焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$。取椭圆上**非长轴顶点** $P(x_P,y_P)$，令

$$r_1=|PF_1|,\qquad r_2=|PF_2|,\qquad \theta=\angle F_1PF_2\in(0,\pi).$$

核心结论如下：

1. **焦半径和与余弦定理：**

$$r_1+r_2=2a,\qquad \boxed{\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}}.$$

2. **半角恒等式（重点纠错）：**

$$\boxed{r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=b^2},\qquad \boxed{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_P|}{b^2}}.$$

其中 $|y_P|$ 是 P 到焦点所在直线（长轴）的距离。当 $y_P\neq 0$ 时，等价地 $\cot\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{b^2}{c|y_P|}$。**不能将正切与余切颠倒，也不能删去绝对值。**

3. **离心率与最大焦张角：**

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2}\le e},\qquad \boxed{\theta_{\max}=2\arcsin e}.$$

等号**当且仅当** $P=(0,b)$ 或 $P=(0,-b)$，即两个短轴顶点。

4. **已知角度反推离心率（存在性）：**对给定 $0<\theta_0<\pi$，椭圆上存在非长轴顶点 P 使 $\angle F_1PF_2=\theta_0$，**当且仅当**

$$\boxed{\sin\frac{\theta_0}{2}\le e<1}.$$

边界约定：若允许取长轴顶点 $(\pm a,0)$，则两条焦点射线重合，可将 θ 约定为 0（退化焦点三角形）。半角正切式按此约定仍成立；使用三角形内切圆的证明时须排除该退化情况。

方向不变形式：若椭圆长轴不与 x 轴重合，把 $|y_P|$ 替换为点 P 到**焦点连线**的垂直距离 h，则 $\tan(\theta/2)=ch/b^2$，仍然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、先看懂：焦张角究竟是什么？

固定焦点 F_1, F_2，把椭圆上的点 P 想成一名观察者：从 P 向两个焦点各拉一条线，眼前张开的角就是 $\theta = \angle F_1PF_2$。两焦点间距固定为 $2c$，而椭圆定义又保证

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a.$$

所以我们研究的不是任意三角形，而是**底边固定、其余两边之和固定**的一族三角形。

二、为什么短轴顶点看到的角最大？

将 P 沿椭圆上半部由 $(a, 0)$ 移向 $(0, b)$：开始时两条视线近乎重合，焦张角接近 0；随着 P 远离焦点所在直线，两条视线逐渐张开。到短轴顶点 $P = (0, b)$ 时，$PF_1 = PF_2 = a$，焦点三角形恰好成为等腰三角形，张角最大。之后 P 移向 $(-a, 0)$，过程反向。

注意：这段是帮助观察的直觉，不以图形感觉代替证明。真正保证角度随高度增大的精确关系是

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2} = \frac{c\,h}{b^2}}, \qquad h = d(P, F_1F_2) = |y_P|.$$

由于 $0 < \theta/2 < 90°$，$\tan(\theta/2)$ 随 θ 严格增大；而椭圆上 $0 \le h \le b$，所以 h 最大的短轴顶点也使 θ 最大。

三、把半角公式记成一句话

半角的正切 = 焦距参数 c × 到长轴的距离 h / 短半轴平方 b^2。P 上下翻转不会改变焦张角，因此必须用 $|y_P|$，而不是带符号的 y_P。特别是 P 越靠近长轴，h 越小，$\tan(\theta/2)$ 就越小；用这一点也能迅速判断倒写的公式不可能正确。

四、为什么结果恰好是离心率 e？

在短轴顶点，等腰三角形两腰长 a，底边一半长 c。从 P 向焦点连线作高，它同时平分顶角；取其中一个直角三角形，直接得到

$$\sin\frac{\theta_{\max}}{2} = \frac{c}{a} = e.$$

这里的 e 不是任意位置的 $\sin(\theta/2)$，而是**半角正弦的最大值**。因此普通点只能得到 $\sin(\theta/2) \le e$。

五、三种量之间如何互相转换？

- **知道离心率 e：**立刻得到最大张角 $\theta_{\max} = 2\arcsin e$，并且椭圆上的非退化张角能取遍 $(0, \theta_{\max}]$。
- **知道某个张角 θ_0：**只知道该角在椭圆上能出现，就只能推出 $e \ge \sin(\theta_0/2)$；若题目说的是最大张角，才能写等号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **知道点的高度 h**：用 $\tan(\theta/2)=ch/b^2$，不用分别求两条焦半径。

六、与其他知识的连接

本结论把椭圆定义（$r_1+r_2=2a$）、余弦定理、半角公式、三角形面积 $S=c|y_P|$、三角形内切圆和均值不等式 $r_1r_2\le a^2$ 串成一条推理链。思考同一题时，可以按**视角 → 三角形 → 周长/面积 → 半角**这条路线识别突破口。

证明

证明前统一记号：设 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，$P(x_P,y_P)$ 在椭圆上且不为长轴顶点；$r_1=PF_1$、$r_2=PF_2$、$\theta=\angle F_1PF_2$。必有

$$r_1+r_2=2a,\qquad F_1F_2=2c,\qquad b^2=a^2-c^2,\qquad 0<\theta<\pi.$$

方法一：代数法——余弦定理与面积公式（完整通法）

第 1 步：在 $\triangle F_1PF_2$ 中使用余弦定理：

$$4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta.$$

因为 $r_1^2+r_2^2=(r_1+r_2)^2-2r_1r_2$，所以

$$\begin{aligned}4c^2&=4a^2-2r_1r_2(1+\cos\theta)\\&=4a^2-4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}.\end{aligned}$$

移项后得到第一个核心恒等式：

$$\boxed{r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=a^2-c^2=b^2}. \tag{1}$$

第 2 步：同一个三角形有两种面积写法：

$$S=\frac{1}{2}r_1r_2\sin\theta=\frac{1}{2}(2c)|y_P|=c|y_P|.$$

由 $\sin\theta=2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$，

$$r_1r_2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=c|y_P|.$$

两边除以式 (1)（非退化时 $\cos(\theta/2)>0$），得

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_P|}{b^2}}. \tag{2}$$

第 3 步：对式 (1) 使用均值不等式：

$$r_1r_2\le\left(\frac{r_1+r_2}{2}\right)^2=a^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$\cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{b^2}{r_1r_2}\geq\frac{b^2}{a^2},$$

$$\sin^2\frac{\theta}{2}\leq 1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}=e^2.$$

因为 $\sin(\theta/2)>0$，

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2}\leq e}.$$

等号成立当且仅当 $r_1=r_2=a$；这意味着 P 在 F_1F_2 的垂直平分线上，故 $x_P=0$；再代入椭圆方程得 $P=(0,\pm b)$。故

$$\boxed{\theta_{\max}=2\arcsin e}.$$

方法二：几何法——内切圆、角平分线与切线长（不设坐标求焦半径）

给焦点三角形作内切圆，设圆心为 I，半径为 ρ。从 I 向边 PF_1 作垂线，垂足为 T。PI 平分 $\angle F_1PF_2$，因而在直角三角形 PIT 中

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{IT}{PT}=\frac{\rho}{PT}. \tag{3}$$

三角形的半周长为

$$s=\frac{r_1+r_2+2c}{2}=a+c.$$

利用同一点引圆的两条切线段相等，可知**顶点 P 的切线段长**

$$PT=\frac{r_1+r_2-2c}{2}=a-c. \tag{4}$$

另一方面，三角形面积既是底乘高的一半，也是内切圆半径乘半周长：

$$S=\frac{1}{2}(2c)h=ch=\rho s,\qquad h=|y_P|.$$

因此 $\rho=ch/(a+c)$，代入式 (3)、(4)：

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{ch/(a+c)}{a-c}=\frac{ch}{(a+c)(a-c)}=\boxed{\frac{ch}{b^2}}.$$

这是从**内切圆 + 等切线长 + 面积**直接走到半角正切式的纯几何路线。最后，由椭圆几何性质 $0<h\leq b$，且 $\tan t$ 在 $0<t<90^\circ$ 递增，可知 θ 在 $h=b$ 的两个短轴顶点取得最大值。此时 $PF_1=PF_2=a$，等腰三角形的顶角平分线构成直角三角形，$\sin(\theta_{\max}/2)=c/a=e$。

方法三：直观证明——高度控制视角（先图形，后严格收口）

固定焦点间距 $2c$，并把 P 看作移动的观察者。椭圆定义固定了 $PF_1+PF_2=2a$；点到焦点连线的高度记为 h。在长轴顶点附近 $h\approx 0$，两个焦点在观察者眼中几乎重合，$\theta\approx 0$；在短轴顶点 $h=b$，视角最张开。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这个图形观察可用方法二得到的**严格单调关系**封口：

$$\theta = 2\arctan\frac{ch}{b^2}, \qquad 0 < h \le b.$$

因 $c/b^2 > 0$ 且 arctan 严格递增，

$$\theta \le 2\arctan\frac{c}{b}.$$

在 $P = (0, \pm b)$ 时取等号。再由 $a^2 = b^2 + c^2$ 和直角三角形，

$$\sin\left(\arctan\frac{c}{b}\right) = \frac{c}{\sqrt{b^2+c^2}} = \frac{c}{a} = e.$$

于是 $\sin(\theta/2) \le e$。这也解释了：**最大张角由最大垂直高度控制，而不是由某条焦半径单独控制。**

方法四：高考最快法——三行推出最大角

若只需 $\sin(\theta/2) \le e$ 与等号条件，不必求坐标，也不必求面积：

$$\begin{aligned} 4c^2 &= (r_1+r_2)^2 - 4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2} \\ &= 4a^2 - 4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}; \end{aligned}$$

$$\boxed{\cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{b^2}{r_1r_2} \ge \frac{b^2}{a^2}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\sin\frac{\theta}{2} \le \frac{c}{a} = e}.$$

等号 $\Longleftrightarrow r_1 = r_2 = a \Longleftrightarrow P = (0, \pm b)$。

补充：解析几何坐标交叉检验（发现正切倒写错误的可靠办法）

由焦半径公式

$$r_1 = a + \frac{c}{a}x_P, \qquad r_2 = a - \frac{c}{a}x_P,$$

得到 $r_1r_2 = a^2 - c^2x_P^2/a^2$，且

$$\tan^2\frac{\theta}{2} = \frac{r_1r_2 - b^2}{b^2} = \frac{c^2(a^2-x_P^2)}{a^2b^2}.$$

由椭圆方程 $a^2 - x_P^2 = a^2y_P^2/b^2$，

$$\tan^2\frac{\theta}{2} = \frac{c^2y_P^2}{b^4}.$$

半角在 $(0, 90°)$，正切为正，故再次得到 $\tan(\theta/2) = c|y_P|/b^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（存在性反推：高考选择、填空）

已知某椭圆上存在一点 P，使 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$，求离心率 e 的范围。

最快解：既然能够出现 90°，最大焦张角就不能小于 90°：

$$\sin 45^\circ \le e < 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{e \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)}.$$

等号检验：当 $e = \sqrt{2}/2$，恰在短轴顶点取到 90°，所以左端点**能够取到**。椭圆离心率始终小于 1，所以右端点**不能取到**。

例 2（由离心率秒求最大焦张角）

椭圆的离心率 $e = \sqrt{3}/2$，求 θ 的最大值及取等号的位置。

最快解：

$$\sin\frac{\theta_{\max}}{2} = e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\theta_{\max} = 120^\circ}.$$

取最大角时 P 为**两个短轴顶点**，而不是任意顶点。

例 3（已知坐标：优先半角正切，不必分别求焦半径）

在椭圆 $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ 上，取 $P = (3, 16/5)$，求 $\tan(\theta/2)$、$\cos\theta$，并判断是否为最大角。

核对点在椭圆上：

$$\frac{3^2}{25} + \frac{(16/5)^2}{16} = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1.$$

由 $a = 5, b = 4, c = 3$，直接得到

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2} = \frac{3(16/5)}{16} = \frac{3}{5}}.$$

利用 $\cos\theta = (1 - \tan^2(\theta/2))/(1 + \tan^2(\theta/2))$：

$$\boxed{\cos\theta = \frac{1 - 9/25}{1 + 9/25} = \frac{8}{17}}.$$

由于 $|y_P| = 16/5 < 4 = b$，它**不是**最大角；同时 $\sin(\theta/2) = 3/\sqrt{34} < 3/5 = e$，与总不等式一致。

例 4（已知角度：反求点的坐标）

椭圆 $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ 上，求满足 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ 的所有点 P。

第 1 步：由角度求高度。

$$\tan 30^\circ = \frac{3|y_P|}{16} \quad \Longrightarrow \quad |y_P| = \frac{16}{3\sqrt{3}} = \frac{16\sqrt{3}}{9} < 4.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步：代回椭圆方程。

$$\frac{x_P^2}{25} = 1 - \frac{y_P^2}{16} = 1 - \frac{16}{27} = \frac{11}{27}, \qquad |x_P| = \frac{5\sqrt{33}}{9}.$$

故有**四个**对称点：

$$\boxed{P = \left(\pm\frac{5\sqrt{33}}{9}, \pm\frac{16\sqrt{3}}{9}\right)}.$$

两个正负号独立选取。**存在性先检验：** $\sin 30^\circ = 1/2 < 3/5 = e$，与确有四点相吻合。

例 5（反例排错：不能把正切写成倒数）

仍取 $a = 5, b = 4, c = 3$。当 $P = (0, 4)$ 时，$PF_1 = PF_2 = 5$，焦点三角形为腰长 5、半底长 3 的等腰三角形：

$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{3}{5}, \qquad \tan\frac{\theta}{2} = \frac{3}{4}.$$

正确公式给出 $c|y_P|/b^2 = 3 \times 4/16 = 3/4$；错误的倒写公式却给出 $16/(3 \times 4) = 4/3$。这说明 $b^2/(c|y_P|)$ 是**余切** $\cot(\theta/2)$，而非正切。

易错提醒

1. **头号错误：半角正切写反。**正确的是 $\boxed{\tan\frac{\theta}{2} = \frac{c|y_P|}{b^2}}$；原稿 $b^2/(cy_P)$ 错在**正切/余切倒置**，并且漏掉绝对值。判断技巧：当 P 接近长轴时 $|y_P| \to 0$，张角也应趋向 0，因而 $\tan(\theta/2) \to 0$，不可能趋向无穷大。

2. **最大值与任意值不能混同。**任意 P 只满足 $\sin(\theta/2) \le e$；只有两个短轴顶点才满足 $\sin(\theta/2) = e$。不能见到题设 $\angle F_1PF_2 = \theta_0$ 就直接设 $e = \sin(\theta_0/2)$。

3. **上下半椭圆的符号。**对 $y_P < 0$，$\tan(\theta/2)$ 仍然为正；必须写 $|y_P|$，或者写到焦点连线的**距离** h。只有上半椭圆 $y_P > 0$ 时才能直接把绝对值去掉。

4. **“顶点”不能笼统。**张角最大在**短轴顶点** $(0, \pm b)$；长轴顶点 $(\pm a, 0)$ 是两条焦点射线重合的退化情形，角度按约定为 0。原条件排除长轴顶点是为了让焦点三角形非退化，不是因为原不等式在这些点会失效。

5. **不等式的方向。**由于 $0 < \theta/2 < 90^\circ$，半角正弦递增；$\theta \le \theta_{\max}$ 对应 $\sin(\theta/2) \le e$，不是 $\ge e$。

6. **离心率范围必须含边界。**如果某角 $\theta_0 \in (0, 180^\circ)$ 可以取到，则 $\boxed{\sin(\theta_0/2) \le e < 1}$。等号代表该角正好是最大张角，所以**左闭右开**。$e = 1$ 表示退化极限，不是通常的非退化椭圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

7. **余弦公式分清角与对边。** θ 是顶点 P 处的角，它的**对边**是 $F_1F_2=2c$。因而余弦定理应写 $4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta$。不要把 $2a$ 误当成三角形的一条边；$2a$ 是两条腰的**和**。

8. **内切圆证明不适用于退化三角形。** 内切圆、角平分线与 $\tan(\theta/2)=\rho/(a-c)$ 的推导要求 P 非长轴顶点；在长轴顶点需另用极限或直接约定 $\theta=0$。

9. **旋转椭圆不要死记纵坐标。** 公式的本质是 $\tan(\theta/2)=ch/b^2$，h 是点 P 到**焦点连线**的垂距；仅当长轴在 x 轴上时 $h=|y_P|$。

结论小结

一句话记忆：固定两焦点，椭圆上的点越远离焦点连线，焦张角越大；短轴端点最大。

必背四式：

$$\boxed{r_1+r_2=2a},\qquad \boxed{r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=b^2},$$

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_P|}{b^2}},\qquad \boxed{\sin\frac{\theta}{2}\le e=\frac{c}{a}}.$$

取等号条件： $P=(0,\pm b)$，且 $\boxed{\theta_{\max}=2\arcsin e}$。

最快解法： 余弦定理化为 $r_1r_2\cos^2(\theta/2)=b^2$，结合 $r_1r_2\le a^2$，立即得 $\sin(\theta/2)\le e$。

四种理解路线： 代数（余弦定理和均值不等式）；几何（内切圆、切线长和面积）；直观（高度 h 控制观察视角）；速解（半角恒等式 + 均值不等式）。

考场识别信号： 若题目出现“椭圆上存在 P，使 $\angle F_1PF_2=\theta_0$”，立即写 $\boxed{\sin(\theta_0/2)\le e<1}$；若题目明确“最大焦张角为 θ_0”，才写 $\boxed{e=\sin(\theta_0/2)}$。

最重要的易错点： $\tan(\theta/2)=c|y_P|/b^2$，$\cot(\theta/2)=b^2/(c|y_P|)$，二者不能互换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料